

* **f.d.a.:** $F_X(x) = P(X \leq x)$ (a partir de la s.d.f. los tipos de v.a.)

* **Vor. Aleatoria:** $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}; \omega \rightarrow X(\omega)$

- X es discreta si $F_X(x)$ es fun. Escalera de $x \Rightarrow$ fmp dada por $P_X(x) = P(X=x)$
 - X es continua si $F_X(x)$ es fun. ~~discreta~~ de $x \Rightarrow$ fdp dada por $F_X(x) = f_X(x)$
- para ambos la v.a. estara def en $\mathbb{R}$.
- Dmp (type, func, Ec)
 - Cdf

$$P(a \leq X \leq b) = \begin{cases} \sum_{i=a}^b P_X(x_i) & \text{Discreta} \\ \int_a^b f_X(x) dx & \text{Continua} \end{cases}$$

* Una función fdp o fmp de X debe ser
(a) positiva y suma o integral 1 en todo $\mathbb{R}$

* **Relación entre $f_X(x)$ y $F_X(x)$**

Props $F_X(x)$: $F_X(x) \in [0, 1]$

$\lim_{h \rightarrow 0} F_X(x+h) = F_X(x)$ continua por la derecha

$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx$ y $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$

$F_X(x) \leq F_X(x+1)$
creciente

$F_X(x) = P(X < x)$ def

Esperanza

$$E(h(X)) = h(X) = \begin{cases} \sum_x h(x) P_X(x) & \text{Discretas} \\ \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_X(x) dx & \text{Continuas} \end{cases}$$

Props:

- $E(aX) = aE(X)$
- $E(b) = b$
- Si g es convexa ($f''(x) > 0$) $\Rightarrow E(g(X)) \geq g(E(X))$
- Si g es concava ($f''(x) < 0$) $\Rightarrow E(g(X)) \leq g(E(X))$

Mediana

la $med(x)$ es un numero que cumple:

$F_X(med(x)) = 1/2$ y en el caso discreto $(P(X \geq m), P(X \leq m)) \geq 1/2$

Varianza

$$Var(X) = \sigma_X^2 = E[(X - M_X)^2]$$

Props: $Var(aX) = a^2 Var(X)$ $Var(b) = 0$

$$Var(g(X)) = E(g(X)^2) - E(g(X))^2$$

Momentos

- El n -esimo momento **NO** centrado de $X = E(X^n)$
- El n -esimo momento centrado de $X = E[(X - \mu_X)^n]$

* **Asimetría (γ_X):** $E\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right)^3$

* **Curtosis (κ_X):** $E\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right)^4$

* **Desigualdad de Markov:** $P(|X| \geq \lambda) \leq \frac{E(X^2)}{\lambda^2}$

Función generadora de Momentos

$$M_X(t) = E(e^{tx})$$

* Caracteriza de forma única a la distribución

En caso de que la función generadora de momentos **NO** se def

la fun caracteristica como: $\varphi_X(t) = E(e^{itX})$

$$E(X^n) = \frac{1}{i^n} \frac{d^n}{dt^n} (\varphi_X(t)) \Big|_{t=0}$$

prop + importante

Def de percentil:

si x_p es el valor que toma el percentil $p \times 100\%$, $\Rightarrow F_X(x_p) = p$

Props:

- $E(e^{tx}) = \sum_{k=0}^{\infty} E(X^k) \frac{t^k}{k!}$
- $E(X^n) = \frac{d^n}{dt^n} (M_X(t)) \Big|_{t=0}$
- $M_{X+Y}(t) = e^{it} M_X(t)$
- $M_{X/t}(t) = e^{it/b} M_X(t/b)$

Distribuciones Discretas.

e.o.c. = en otro caso

Bernoulli:

$$P_X(x) = \begin{cases} p & \text{si } x=1 \\ 1-p & \text{si } x=0 \end{cases}$$

- Toma valores 1 y 0 con prob. de éxito p y fracasos $1-p$.

- $E(X) = p$
- $Var(X) = p(1-p)$
- $M_X(t) = (1-p) + pe^t$
- Notación: $X \sim \text{Bin}(n, p)$
- $p \in [0, 1]$

Binomial:

$$P_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & x=0, 1, \dots, n \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- Mide el n° de éxitos en n ensayos independientes Bernoulli con prob. p

- $E(X) = np = \lambda$
- $Var(X) = np(1-p)$
- $M_X(t) = [(1-p) + pe^t]^n$
- Not.: $X \sim \text{Bin}(n, p)$
- Cuente se pide la cant. X de éxitos en un exp.

Uniforme discreta:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x = a, a+1, \dots, b \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $Var(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$
- $E(X^r) = \frac{1}{n} \sum_{i=a}^b x_i^r$
- $M_X(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=a}^b e^{tx_i}$
- Not.: $X \sim \text{Unif}(a, b)$

- Corresponde al caso equiprobable, donde cada resultado tiene la misma prob. con $n = b - a + 1$.

Binomial neg:

$$P_X(x) = \begin{cases} \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k} & x = k, k+1, \dots \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- Cuenta el n° x de ensayos Bernoulli necesarios para tener k éxitos

- $E(X) = \frac{k}{p}$
- $Var(X) = \frac{k(1-p)}{p^2}$
- $M_X(t) = \left[\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t} \right]^k$
- Not.: $X \sim \text{BinNeg}(k, p)$

Geométrica:

$$P_X(x) = \begin{cases} p(1-p)^{x-1} & x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- $E(X) = 1/p$
- $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$
- $M_X(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$
- Not.: $X \sim \text{Geo}(p)$

- Cuenta el n° de ensayos hasta obtener el 1er éxito. (se suele usar en tiempos de falla)

Poisson:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- mide la probabilidad de ocurrencias

- $E(X) = Var(X) = \lambda$
- $M_X(t) = \exp[\lambda(e^t - 1)]$
- Not.: $X \sim P(\lambda)$

Hipergeométrica:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{\binom{n-K}{x} \binom{K}{n-x}}{\binom{N}{n}} & x = 0, 1, \dots, \min(n, K) \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- N : tamaño población
- n : tamaño muestra seleccionada
- K : n° elem. su estudio en la muestra con cierta caract.

$$E(X) = \frac{nK}{N}$$

$$Var(X) = npq \frac{N-n}{N-1}$$

$$f_X(x) \approx \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$\text{Not.: } X \sim \text{Hip}(N, K, n)$$

para N grande en comparación de K

- Para N elem. K en la categoría A y $N-K$ en la cat. B, esta Distrib. mide la prob. de obtener X ($0 \leq X \leq n$) elem. de la cat. A en una muestra sin reposición de n elem. de la población original

Distribuciones Continuas.

Uniforme ($X \sim U(a,b)$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- $M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$
- Pera efectos de la misma prae. oies $U(a,b)$ o $U(b,a)$

Normal ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$):

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

- $E(X) = \mu$
- $Var(X) = \sigma^2$
- $M_X(t) = e^{(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2})}$

casos part. de Gamma:

Exponencial ($X \sim \text{Exp}(\lambda)$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
- $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$
- $\lambda > 0$

* Nada Sobra:

La fda tiene las siguientes propiedades:

Considere una v.a discreta y $a, b \in X$ con $a < b$. Se tiene que

- $F_X(x^-) = P(X < x)$
- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-) = F(b) - F(a) + P(X = a)$
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- $P(a \leq X < b) = F(b) - P(X = b) - F(a) + P(X = a)$
- $P(a < X < b) = F(b) - P(X = b) - F(a)$

$$P(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$$

Gamma ($X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)} & x > 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \int_0^x f_X(t) dt$$

- $E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$
- $Var(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$
- $M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^\alpha$
- $\alpha, \beta > 0$

Props. fun.: $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ $\Gamma(n+1) = n!$
 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$
 $\Gamma(n) = (n-1)!$

• Si $\alpha > 1 \Rightarrow X \sim \text{Erlang}$

• Se denomina Normal Estándar cuando $\mu=0$ y $\sigma=1$

En este caso $X \sim N(0,1)$ con $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

• La acumulada de la Normal est. es $\Phi(x)$,

$$\text{Props}(\Phi): \Phi(0) = 1/2 \quad \Phi(x)^{-1} = -\Phi(-x)^{-1}$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

Chi-Cuadrado ($X \sim \chi^2(n)$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} & x > 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- $E(X) = n$
- $Var(X) = 2n$
- $M_X(t) = \left(\frac{1}{1-2t}\right)^{n/2}$
- $n \in \mathbb{N}$
- n denota los grados de libertad

$$P(X > a) = 1 - F_X(a)$$

$$P(X \geq a) = 1 - F_X(a^-)$$

Para el caso continuo simplemente se tiene

$$P(a \leq x \leq b) = P(a < x \leq b) = P(a \leq x < b) = P(a < x < b)$$

$$P(X \leq x) = 1 - P(X > x)$$

$$P(X \geq x) = 1 - P(X < x)$$

Note que las propiedades para las v.a.s discretas también aplican para las mixtas.

Derivados notables

1. $\frac{d}{dx} k = 0$

2. $\frac{d}{dx} x = 1$

3. $\frac{d}{dx} (ax+k) = a$

4. $\frac{d}{dx} (u(x) \cdot v(x)) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

5. $\frac{d}{dx} (k \cdot u(x)) = k \cdot u'(x)$

6. $\frac{d}{dx} (u(x) \cdot v(x)) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

7. $\frac{d}{dx} \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v^2(x)}$

8. $\frac{d}{dx} x^n = n \cdot x^{n-1}$

9. $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$

10. $\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \cdot \ln a} = \frac{\log_e e}{x}$

11. $\frac{d}{dx} e^x = e^x$

12. $\frac{d}{dx} a^x = a^x \cdot \ln a$

* Regla de la cadena.

$\frac{d}{dx} g(f(x)) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

ILATE, la u sera la primera de ILATE
 $\frac{d}{dx}$ sera la segunda fun. de forma
 $dv = f(x) dx$

Integrales Básicas para Memorizar

$\int x e^x = (x-1)e^x + C$ $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1,$

$\int a dx = ax + C$ $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C,$

$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$ $\int e^x dx = e^x + C,$

$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$

* Props : $\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$

$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

$\int_a^b c dx = c(b-a)$
 , donde c es una constante

$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

Sumas potenciales

$\sum_{x=0}^n r^x = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ si $|r| < 1 \Rightarrow r^{n+1} \approx 0$
 si $n \rightarrow \infty$

$\sum_{x=1}^{\infty} x r^x = \frac{r}{(1-r)^2}$

$\sum_{x=1}^{\infty} x^2 r^x = \frac{r+r^2}{(1-r)^3}$

$e^x = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{x^x}{x!}$

$\sum_{x=1}^n x = \frac{n(n+1)}{2}$

$\sum_{x=1}^n x^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$\sum_{x=1}^n x^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$

$\forall \Sigma$

* se pueden sacar las cts y se pueden sacar mod sum (mismo esquema)

Met. D.I.

$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$

↪

	D	I
+	x^2	e^x
-	$2x$	e^x

↪

$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$